Inhaltsverzeichnis

1 Grundbegriffe **2**

2 Zahlen **5**

3 Folgen **10**

4 Reihen **19**

5 Allgemeine Räume **28**

6 Stetigkeit **32**

7 Differentialrechnung **39**

1 Grundbegriffe

Aufgabe 1.1. Seien $X, Y \subset \mathbb{R}$ gegeben durch

$$X = \{a : 0 < a < 2 \vee a = -1\}, \quad Y = \{b : |b| \leq 1\}.$$

Bestimmen Sie $X \cup Y$, $X \cap Y$, $X \setminus Y$, $Y \setminus X$, $X \Delta Y$.

Lösung 1.1. Wir können umschreiben

$$X = (0; 2) \cup \{-1\}, \quad Y = [-1; 1].$$

Damit sind

$$\begin{aligned} X \cup Y &= [-1; 2), \\ X \cap Y &= \{-1\} \cup (0; 1], \\ X \setminus Y &= (1; 2), \\ Y \setminus X &= (-1; 0], \\ X \Delta Y &= (-1; 0] \cup (1; 2). \end{aligned}$$

Aufgabe 1.2. Seien A, B, C Mengen mit der Eigenschaft, dass

$$A \cap C = B \cap C \text{ und } A \cup C = B \cup C.$$

Zeigen Sie, dass $A = B$.

Lösung 1.2. Sei $x \in A$. Wir unterscheiden zwei Fälle. Ist $x \in C$, dann ist $x \in A \cap C = B \cap C$ und damit auch $x \in B$. Ist $x \notin C$, dann ist $x \in A \cup C = B \cup C$ und deshalb $x \in B$. In beiden Fällen ist $x \in B$, das bedeutet $A \subset B$. Man kann analog zeigen, dass $B \subset A$. Deshalb $A = B$.

Aufgabe 1.3. Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$. Schreibe $[x]$ für die Äquivalenzklasse von x bezüglich $\sim$. Zeigen Sie, dass

$$[x] \cap [y] \neq \emptyset \Longleftrightarrow [x] = [y].$$

Lösung 1.3. Nehme an, $[x] = [y]$. Weil $\sim$ reflexiv ist, ist $x \in [x] = [y]$ und damit $[x] \cap [y] \neq \emptyset$. Umgekehrt, nehme an $[x] \cap [y] \neq \emptyset$. Dann existiert ein $z \in [x] \cap [y]$. Nun zeigen wir, dass $[x] \subset [y]$. Nehme $w \in [x]$. Das bedeutet, dass $w \sim x$. Es gilt auch, dass $z \sim x$. Aus Symmetrie und Transitivität folgt $w \sim z$. Ferner ist aber auch $z \sim y$, also impliziert Transitivität, dass $w \sim y$ und damit $w \in [y]$. Genau analog folgt $[y] \subset [x]$, weshalb $[x] = [y]$.

Aufgabe 1.4. Wir definieren auf $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ die Relation $\sim$ durch

$$x \sim y \Longleftrightarrow \exists \lambda > 0 : x = \lambda y.$$

(i) Schreiben Sie $\sim$ als Teilmenge von $X \times X$ (siehe Definition von Relation).

(ii) Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist.

(iii) Wie viele Elemente hat $X/\sim$?

Lösung 1.4.

(i) Wir haben
$$\sim = \{(x, \lambda x) : x \in X, \lambda > 0\} \subset X \times X.$$

(ii) Wir haben $x \sim x$ weil $x = 1 \cdot x$. Wenn $x \sim y$, dann $x = \lambda y$ für ein $\lambda > 0$, und damit $y = \lambda^{-1}x$, wobei $\lambda^{-1} > 0$. Zuletzt, wenn $x \sim y$ und $y \sim z$, dann gibt es $\lambda, \mu > 0$ mit $x = \lambda y$ und $y = \mu z$. Damit ist $x = \lambda\mu z$ und $\lambda\mu > 0$.

(iii) Der Quotient $X/\sim$ hat zwei Elemente, $[-1]$ und $[1]$. In der Tat, sei $x \in X$. Dann ist entweder $x > 0$ oder $x < 0$. Wenn $x > 0$, dann $x \sim 1$, weil $x = x \cdot 1$. Wenn $x < 0$, dann $x \sim -1$ weil $x = (-x) \cdot (-1)$ und $-x > 0$. Deshalb kann es keine weiteren Äquivalenzklassen geben.

Aufgabe 1.5. Sei X eine Menge mit mindestens zwei Elementen. Auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(X)$ definieren wir die Relation
$$A \preceq B \iff A \subset B.$$

(i) Zeigen Sie, dass $\preceq$ eine Ordnungsrelation ist.

(ii) Ist $\preceq$ total?

Betrachte nun $X = \mathbb{N}$ und $M = \{A \in \mathcal{P}(X) : (\forall a \in A \quad a \leq 10) \vee (\forall a \in A \quad a > 10)\}$.

(iii) Finden Sie eine obere Schranke von M, die kein maximales Element von M ist.

(iv) Finden Sie ein maximales Element von M, das keine obere Schranke von M ist.

(v) Finden Sie eine untere Schranke von M, die gleichzeitig ein minimales Element von M ist.

Lösung 1.5.

(i) Sei $A \in \mathcal{P}(X)$. Offenbar ist $A \preceq A$, weil $A \subset A$. Ferner, ist $A \preceq B$ und $B \preceq A$, dann $A \subset B \subset A$ und deshalb $A = B$. Zuletzt, ist $A \preceq B$ und $B \preceq C$, dann $A \subset B \subset C$ und deshalb $A \preceq C$.

(ii) Die Ordnung ist nicht total. Seien $x_1, x_2 \in X$ zwei verschiedene Elemente. Die Mengen $\{x_1\}$ und $\{x_2\}$ stehen nicht in Relation zueinander.

(iii) Eine obere Schranke ist $\mathbb{N}$ selbst. Es ist kein maximales Element, denn sonst müsste $\mathbb{N} \in M$, was nicht der Fall ist.

(iv) Ein maximales Element von M ist zum Beispiel die Menge $\{0, 1, \ldots, 10\}$. In der Tat, sei $A \in M$ mit $\{0, \ldots, 10\} \subset A$. Hätte A ein Element strikt grösser als 10, so müssten alle Elemente von A strikt grösser als 10 sein und damit könnte nicht $\{0, \ldots, 10\} \subset A$. Folglich muss $A \subset \{0, \ldots, 10\}$ und damit $A = \{0, \ldots, 10\}$.

(v) Eine untere Schranke ist $\emptyset$. Gleichzeitig ist es ein minimales Element von M, denn ist $A \in M$ mit $A \subset \emptyset$, dann ist trivialerweise $A = \emptyset$ (und tatsächlich ist auch $\emptyset \in M$).

Aufgabe 1.6. Seien M, N Mengen und $f : M \to N$. Seien $A_1, A_2 \subset M$ und $B_1, B_2 \subset N$.

(i) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

(ii) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.

(iii) Zeigen Sie, dass $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.

(iv) Zeigen Sie, dass $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$.

(v) Finden Sie M, N, ein $f : M \to N$ und A_1, A_2 so, dass $f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2)$.

Lösung 1.6. Wir zeigen stets beide Inklusionen.

(i) Sei $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$. Dann ist $f(x) \in B_1 \cup B_2$. Ist $f(x) \in B_1$, dann ist $x \in f^{-1}(B_1)$. Ist $f(x) \in B_2$, dann $x \in f^{-1}(B_2)$. Also $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$. Umgekehrt, sei $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$. Ist $x \in f^{-1}(B_1)$, dann ist $f(x) \in B_1$. Falls $x \in f^{-1}(B_2)$, dann $f(x) \in B_2$. Also in beiden Fällen $f(x) \in B_1 \cup B_2$. Es folgt $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$.

(ii) Sei $x \in f^{-1}(B_1 \cap B_2)$. Dann ist $f(x) \in B_1 \cap B_2$. Folglich $f(x) \in B_1$ und $f(x) \in B_2$, also $x \in f^{-1}(B_1)$ und $x \in f^{-1}(B_2)$, wie gewünscht. Auf der anderen Seite, ist $x \in f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$, dann ist $f(x) \in B_1$ und $f(x) \in B_2$. Folglich $f(x) \in B_1 \cap B_2$ und damit $x \in f^{-1}(B_1 \cap B_2)$.

(iii) Sei $y \in f(A_1 \cup A_2)$. Dann existiert ein $x \in A_1 \cup A_2$ mit $y = f(x)$. Falls $x \in A_1$, dann ist $y \in f(A_1)$. Ist $x \in A_2$, dann ist $y \in f(A_2)$. In beiden Fällen also $y \in f(A_1) \cup f(A_2)$. Umgekehrt. sei $y \in f(A_1) \cup f(A_2)$. Falls $y \in f(A_1)$, dann existiert $x \in A_1$ mit $y = f(x)$ und damit $y \in f(A_1 \cup A_2)$. Falls $y \in f(A_2)$, dann existiert $x \in A_2$ mit $y = f(x)$ und damit $y \in f(A_1 \cup A_2)$.

(iv) Sei $y \in f(A_1 \cap A_2)$. Dann gibt es ein $x \in A_1 \cap A_2$ mit $y = f(x)$. Weil $x \in A_1$ ist $y \in f(A_1)$. Weil $x \in A_2$ ist auch $y \in f(A_2)$. Es folgt $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$.

(v) Sei $M = N = \{0, 1\}$ und $f : M \to N$ gegeben durch $f(0) = f(1) = 0$. Wähle $A_1 = \{0\}$ und $A_2 = \{1\}$. Dann ist

$$\emptyset = f(\emptyset) = f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2) = f(\{0\}) \cap f(\{1\}) = \{0\}.$$

2 Zahlen

Aufgabe 2.1. Wir behaupten, dass alle Katzen die gleiche Farbe haben.
Induktionsverankerung: Für eine Katze ist die Aussage trivial.
Induktionsannahme: Nehme an, jede Gruppe von n Katzen hat die gleiche Farbe.
Induktionsschritt: Betrachte eine Gruppe von $n+1$ Katzen. Alle bis auf die letzte Katze haben nach Induktionsannahme die gleiche Farbe. Analog, alle bis auf die erste Katze haben die gleiche Farbe. Weil sich die zwei Gruppen überschneiden, haben alle Katzen in der $n+1$-Gruppe die gleiche Farbe. Nach Induktion sind also alle Katzen gleichfarbig.
In der Realität ist das aber offensichtlich nicht der Fall. Wo läuft der Beweis falsch?

Lösung 2.1. Das Problem entsteht im Schritt $1 \to 2$. Betrachtet man zwei Katzen A, B und unterteilt diese in die Gruppen $\{A\}$ und $\{B\}$, dann sind zwar die einzelnen Gruppen gleichfarbig, aber es gibt keinen Weg darauf zu schliessen, wieso A und B die gleiche Farbe haben, weil sich die Gruppen nicht überschneiden.

Aufgabe 2.2. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ die letzte Ziffer von 6^n eine 6 ist.

Lösung 2.2. Induktionsverankerung: Für $n = 1$ ist $6^1 = 6$.
Induktionsannahme: Nehme an, für ein festes k gibt es ein $m \in \mathbb{N}$ mit $6^k = 10m + 6$.
Induktionsschritt: Wir finden

$$6^{k+1} = 6 \cdot 6^k = 6(10m + 6) = 60m + 36 = 10(6m + 3) + 6,$$

also ist die letzte Ziffer von 6^{k+1} ebenfalls eine 6.

Aufgabe 2.3. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ die Zahl $4^{2n} - 3^n$ durch 13 teilbar ist.

Lösung 2.3. Induktionsverankerung: Für $n = 0$ ist $4^0 - 3^0 = 0$. Für $n = 1$ ist $4^2 - 3^1 = 13$ durch 13 teilbar.
Induktionsannahme: Nehme an, für ein feste k gibt es ein $m \in \mathbb{N}$ mit $4^{2k} - 3^k = 13m$.
Induktionsschritt: Wir finden

$$\begin{aligned} 4^{2(k+1)} - 3^{k+1} &= 16 \cdot 4^{2k} - 3 \cdot 3^k \\ &= 13 \cdot 4^{2k} + 3 \cdot \left(4^{2k} - 3^k\right) \\ &= 13 \cdot 4^{2k} + 3 \cdot (13m) \\ &= 13\left(3m + 4^{2k}\right), \end{aligned}$$

weshalb auch $4^{2(k+1)} - 3^{k+1}$ durch 13 teilbar ist.

Aufgabe 2.4. Zeigen Sie, dass

$$\left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2 = \sum_{k=1}^{n} k^3$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Sie dürfen verwenden, dass

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Lösung 2.4. Induktionsverankerung: Für $n = 1$ gilt in der Tat, $1^2 = 1^3$.
Induktionsannahme: Es gelte für ein festes $m \in \mathbb{N}$

$$\left(\sum_{k=1}^{m} k\right)^2 = \sum_{k=1}^{m} k^3.$$

Induktionsschritt: Wir betrachten

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{k=1}^{m+1} k\right)^2 &= \left(m+1+\sum_{k=1}^{m} k\right)^2 \\
&= (m+1)^2 + 2(m+1)\sum_{k=1}^{m} k + \left(\sum_{k=1}^{m} k\right)^2 \\
&= (m+1)^2 + 2(m+1)\frac{m(m+1)}{2} + \sum_{k=1}^{m} k^3 \\
&= (m+1)^2(1+m) + \sum_{k=1}^{m} k^3 \\
&= \sum_{k=1}^{m+1} k^3,
\end{aligned}$$

wie gewünscht.

Aufgabe 2.5. Sei $n \geq 1$ und $x_1, \ldots, x_n \geq 0$. Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass

$$\prod_{k=1}^{n}(1+x_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^{n} x_k.$$

Folgern Sie daraus für $x \geq 0$ die Bernoulli-Ungleichung

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Lösung 2.5. Induktionsverankerung: Für $n = 1$ ist klar $(1 + x_1) \geq 1 + x_1$.
Induktionsannahme: Es gelte

$$\prod_{k=1}^{m}(1+x_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^{m} x_k$$

für ein festes m und jede Wahl von $x_1, \ldots, x_m \geq 0$.
Induktionsschritt: Weil $x_1, \ldots, x_{m+1} \geq 0$ und damit $1 + x_k \geq 1$ für alle k finden wir

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{m+1}(1+x_k) &= (1+x_{m+1})\prod_{k=1}^{m}(1+x_k) \\
&\geq (1+x_{m+1})\left(1+\sum_{k=1}^{m} x_k\right) \\
&= 1 + x_{m+1} + \sum_{k=1}^{m} x_k + x_{m+1}\sum_{k=1}^{m} x_k \\
&\geq 1 + \sum_{k=1}^{m+1} x_k.
\end{aligned}$$

Die Bernoulli-Ungleichung folgt mit der Wahl $x_1 = \cdots = x_n = x \geq 0$.

Aufgabe 2.6. Sei $A(n)$ eine Aussage, abhängig von n.

(i) Nehmen Sie an, $A(1)$ und $A(2)$ gilt, sowie

$$A(k) \Longrightarrow A(k+2).$$

Zeigen Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ gilt.

(ii) Zeigen Sie damit, dass

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^2 = (-1)^n \sum_{k=1}^{n} k$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

Lösung 2.6.

(i) Sei $M_1 = \{n \in \mathbb{N} : A(2n+1)\}$ und $M_2 = \{n \in \mathbb{N} : A(2n+2)\}$. Wir wissen, dass $0 \in M_1$ und $0 \in M_2$. Ferner wissen wir, dass $k \in M_i \Rightarrow k+1 \in M_i$ für $i = 1, 2$. Das Prinzip der vollständigen Induktion impliziert, dass

$$M_1 = \mathbb{N}, \quad M_2 = \mathbb{N}.$$

Sei nun $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ beliebig. Dann existiert ein $k \in \mathbb{N}$ mit $n = 2k+1$ oder $n = 2k+2$. Jedenfalls ist $k \in M_1$ und $k \in M_2$, weshalb $A(n)$ gilt.

(ii) Induktionsverankerung: Für $n = 1$ gilt $(-1)^1 1^2 = (-1)^1 1$. Ebenso gilt für $n = 2$, dass

$$(-1)^1 1^2 + (-1)^2 2^2 = (-1)^2 (1+2).$$

Induktionsannahme: Nehme an, für ein festes $m \in \mathbb{N}$ gelte

$$\sum_{k=1}^{m} (-1)^k k^2 = (-1)^m \sum_{k=1}^{m} k.$$

Induktionsschritt: Weil $(-1)^m = (-1)^{m+2} = -(-1)^{m+1}$, finden wir

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{m+2} (-1)^k k^2 &= (-1)^{m+1}(m+1)^2 + (-1)^{m+2}(m+2)^2 + \sum_{k=1}^{m} (-1)^k k^2 \\
&= (-1)^{m+1}(m+1)^2 + (-1)^{m+2}(m+2)^2 + (-1)^m \sum_{k=1}^{m} k \\
&= (-1)^{m+2} \left(-(m+1)^2 + (m+2)^2 + \sum_{k=1}^{m} k \right) \\
&= (-1)^{m+2} \left(m^2 + 4m + 4 - m^2 - 2m - 1 + \sum_{k=1}^{m} k \right) \\
&= (-1)^{m+2} \sum_{k=1}^{m+2} k.
\end{aligned}$$

Aufgabe 2.7. Finden Sie eine Teilmenge $A \subset \mathbb{Q}$, welche weder Supremum noch Infimum (in $\mathbb{Q}$) hat.

Lösung 2.7. Die Menge

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$$

hat weder Supremum noch Infimum in $\mathbb{Q}$. (In $\mathbb{R}$ hätten wir $\sup A = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ und analog für das Infinum.)

Aufgabe 2.8. Sei $A \subset \mathbb{R}$ nichtleer. Wir setzen $-A = \{-a : a \in A\}$. Entscheiden Sie für die folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch sind. Liefern Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) A ist unbeschränkt genau dann wenn $\sup A = +\infty$,

(ii) A ist unbeschränkt genau dann wenn $\sup A = +\infty$ oder $\inf A = -\infty$,

(iii) Ist A endlich, dann ist $\sup A = \max A$,

(iv) Existiert $\min A$, dann existiert $\max(-A)$ und $\min A = -\max(-A)$,

(v) Es gilt $\sup A \in A$.

Lösung 2.8.

(i) Falsch. $A = (-\infty; 0)$ ist unbeschränkt aber hat $\sup A = 0 < +\infty$.

(ii) Wahr. Die Aussage ist äquivalent zu: A ist beschränkt genau dann wenn $\sup A < +\infty$ und $\inf A > -\infty$. Diese Aussage ist leicht zu beweisen. Ist nämlich A beschränkt, dann existiert $R > 0$ mit $|a| \leq R$ für alle $a \in A$. Damit ist $\sup A \leq R$ und $\inf A \geq -R$. Umgekehrt, sind $\sup A < +\infty$ und $\inf A > -\infty$, dann setzen wir $R = \max\{|\sup A|, |\inf A|\}$. Dann gilt $|a| \leq R$ für alle $a \in A$, also ist A beschränkt.

(iii) Wahr. In der Tat, schreibe $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, dass $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ (weil die Ordnung $\leq$ auf $\mathbb{R}$ total ist). Dann ist $\max A = a_n$. Weil A ein maximales Element hat, ist auch automatisch $a_n = \sup A$.

(iv) Wahr. Sei $m = \min A$. Dann gilt $m \in A$ und $m \leq a$ für alle $a \in A$. Dann ist $-m \in -A$ und $-a \leq -m$ für alle $a \in A$. Deshalb ist $-m = \max(-A)$.

(v) Falsch. Sei $A = (0; 1)$. Dann ist $\sup A = 1$ aber $1 \notin A$.

Aufgabe 2.9. Finden Sie von den folgenden Mengen $\sup, \inf, \max, \min$ (falls sie existieren) und beweisen Sie ihre Aussagen.

(i)
$$S_1 = (1; 5],$$

(ii)
$$S_2 = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\},$$

(iii)
$$S_3 = \{a + i : a \in (0; 1)\}.$$

Lösung 2.9.

(i) Offenbar ist $x \leq 5$ für alle $x \in S_1$ und zudem $5 \in S_1$, deshalb ist $\sup S_1 = \max S_1 = 5$. Wir behaupten, dass $\inf S_1 = 1$. In der Tat, $x \geq 1$ für alle $x \in S_1$. Ferner, nehme an $1 + \varepsilon$ wäre eine untere Schranke von S_1. Dann ist aber $1 + \varepsilon/2 \in S_1$ und offenbar $1 + \varepsilon/2 < 1 + \varepsilon$, deshalb kann $1 + \varepsilon$ keine untere Schranke von S_1 sein. Also ist $\inf S_1 = 1$. Das Minimum von S_1 existiert nicht, weil $1 \notin S_1$.

(ii) Es ist $x \geq 0$ für alle $x \in S_2$ und $0 = 0/(0+1) \in S_2$, deshalb $\inf S_2 = \min S_2 = 0$. Wir behaupten nun, dass $\sup S_2 = 1$. In der Tat ist $x \leq 1$ für alle $x \in S_2$. Nehme nun an, $1 - \varepsilon$ wäre eine obere Schranke von S_2. Weil
$$\frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

finden wir ein $n \in \mathbb{N}$ so gross, dass $n + 1 > 1/\varepsilon$. Dann ist

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} > 1 - \varepsilon,$$

also ist $1 - \varepsilon$ keine obere Schranke von S_2, damit also $\sup S_2 = 1$. Weil $1 \notin S_2$, hat S_2 kein Maximum.

(iii) Die Menge hat kein $\sup, \inf, \max, \min$ weil sie keine Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist.

3 Folgen

Aufgabe 3.1. Entscheiden Sie, ob die folgenden Grenzwerte in $\mathbb{R}$ existieren. Falls ja, geben Sie den Wert an. Sie dürfen verwenden, dass für $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

(i)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{7-3n}{2n+1},$$

(ii)
$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n^2+n}-n,$$

(iii)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{3^{n+1}}{2^{2n+1}},$$

(iv)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n!}{10^n},$$

(v)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n,$$

(vi)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^{2n+1},$$

(vii)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{n/2+\sqrt{n}},$$

(viii)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}},$$

(ix)
$$\lim_{n\to+\infty} n\sin\left(\frac{1}{n}\right),$$

(x)
$$\lim_{n\to+\infty}\left[(n+1)\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)-n\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right].$$

Hinweis: Für die letzten beiden Grenzwerte könnten die Potenzreihenausdrücke für sin *und* cos *nützlich sein.*

Lösung 3.1.

(i) Wir finden

$$\frac{7-3n}{2n+1} = \frac{-3+7/n}{2+1/n} \to \frac{-3}{2}.$$

(ii) Wir erweitern

$$\begin{aligned}\sqrt{n^2+n}-n &= \left(\sqrt{n^2+n}-n\right)\frac{\sqrt{n^2+n}+n}{\sqrt{n^2+n}+n}\\ &= \frac{n^2+n-n^2}{\sqrt{n^2+n}+n}\\ &= \frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}\\ &\to \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(iii) Hier finden wir

$$\frac{3^{n+1}}{2^{2n+1}} = \frac{3}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^n \to 0.$$

(iv) Bemerke, dass für $n \geq 12$ gilt

$$\frac{n!}{10^n} = \frac{n}{10}\left(\prod_{k=11}^{n-1}\frac{k}{10}\right)\left(\prod_{k=1}^{10}\frac{k}{10}\right) \geq \frac{n}{10}\cdot 1\cdot\frac{10!}{10^{10}} \to +\infty$$

deshalb ist der gesuchte Grenzwert $+\infty$.

(v) Wir finden mit dem Fundamentallimes

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{-1} \to e^{-1}.$$

(vi) Auch hier finden wir

$$\left(1+\frac{3}{n}\right)^{2n+1} = \left(\left(1+\frac{3}{n}\right)^n\right)^2\left(1+\frac{3}{n}\right)^1 \to e^6.$$

(vii) Wir gehen in zwei Schritten vor. Zuerst betrachten wir

$$\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{\sqrt{n}} = \left(\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^n\right)^{1/\sqrt{n}} \to \left(e^{-5}\right)^0 = 1.$$

Auf der anderen Seite finden wir, analog zu den vorherigen zwei Aufgaben,

$$\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{n/2} \to e^{-5/2}$$

und deshalb

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{n/2+\sqrt{n}} = e^{-5/2}.$$

(viii) Wir finden

$$\log\left(\sqrt[n]{n!}\right) = \frac{1}{n}\log(n!) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\log(k)$$

Sei nun $N \in \mathbb{N}$ fest und $n \geq N$. Wir teilen die rechte Summe bei N auf und finden

$$\begin{aligned}
\log\left(\sqrt[n]{n!}\right) &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}\log(k) + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n}\log(k) \\
&\geq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}\log(k) + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n}\log(N+1) \\
&= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}\log(k) + \frac{n-N}{n}\log(N+1) \\
&\geq 0 + \frac{n-N}{n}\log(N+1).
\end{aligned}$$

Lassen wir nun auf beiden Seiten $n \to +\infty$, dann finden wir

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n!} \geq N+1$$

für alle $N \in \mathbb{N}$. Deshalb muss $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n!} = +\infty$ und damit

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

(ix) Aus dem Satz von Taylor folgt (weil $|\sin''(x)| \leq 1$)

$$\sin(x) = x + R(x), \quad |R(x)| \leq \frac{x^2}{2}$$

Damit ist also

$$n\sin\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + nR(1/n)$$

und $|nR(1/n)| \leq 1/(2n) \to 0$, deshalb

$$\lim_{n\to+\infty} n\sin\left(\frac{1}{n}\right) = 1.$$

(x) Aus dem Satz von Taylor folgt (weil $|\cos''(x)| \leq 1$)

$$\cos(x) = 1 + R(x), \quad |R(x)| \leq \frac{x^2}{2}.$$

Wir finden damit

$$n\cos\left(\frac{1}{n}\right) = n\left(1 + R(1/n)\right) = n + nR(1/n)$$

und $|nR(1/n)| \leq 1/(2n) \to 0$, deshalb

$$\begin{aligned}
(n+1)\cos\left(\frac{1}{n+1}\right) - n\cos\left(\frac{1}{n}\right) &= (n+1) + (n+1)R\left(\frac{1}{n+1}\right) - n - nR\left(\frac{1}{n}\right) \\
&= 1 + (n+1)R\left(\frac{1}{n+1}\right) - nR\left(\frac{1}{n}\right) \\
&\to 1.
\end{aligned}$$

Aufgabe 3.2. Bestimmen Sie alle Häufungspunkte der komplexen Folge

$$a_n = (-1)^n \frac{\sqrt[n]{2n^2} - 2}{3} + i^{2n+1} \frac{n+1}{n+7}$$

Lösung 3.2. Wir bemerken zunächst, dass

$$\frac{\sqrt[n]{2n^2} - 2}{3} \to -\frac{1}{3}, \quad \frac{n+1}{n+7} \to 1.$$

Es folgt, dass alle Häufungspunkte von a_n die Form

$$(-1)^{k+1} \frac{1}{3} + i^{2k+1}$$

haben. Für gerade k finden wir

$$-\frac{1}{3} + i$$

und für ungerade k finden wir

$$\frac{1}{3} - i.$$

Damit hat die Folge a_n zwei Häufungspunkte

$$\{-\frac{1}{3} + i, \frac{1}{3} - i\}.$$

Aufgabe 3.3. Sei X ein normierter Vektorraum, $x_n \in X$ eine Folge und $x \in X$. Zeigen Sie, dass $x_n \to x$ genau dann wenn die reelle Folge $\|x_n - x\|$ eine Nullfolge ist.

Lösung 3.3. Die Konvergenz $x_n \to x$ ist definiert über

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} \; \forall n \geq n_0 \|x_n - x\| < \varepsilon.$$

Die Konvergenz einer reellen Folge $a_n \to 0$ ist definiert über

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} \; \forall n \geq n_0 |a_n| < \varepsilon.$$

Es ist damit leicht zu sehen, dass die beiden Aussagen äquivalent sind, da $\|x_n - x\| \geq 0$.

Aufgabe 3.4. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}$.

(i) Zeigen Sie, dass $x_n \to x$ genau dann wenn jede Teilfolge x_{n_k} eine Teilfolge $x_{n_{k_j}}$ besitzt, mit $x_{n_{k_j}} \to x$. *Hinweis: Für $\Leftarrow$, Widerspruchsbeweis.*

(ii) Finden Sie eine Folge x_n so, dass jede Teilfolge eine konvergente Teilfolge hat, aber x_n selber nicht konvergiert.

Lösung 3.4.

(i) Wenn $x_n \to x$, dann konvergiert auch jede Teilfolge (und damit auch jede Teilfolge einer Teilfolge) gegen x. Umgekehrt, nehme an jede Teilfolge hat eine gegen x konvergente Teilfolge. Wir argumentieren per Widerspruch, also nehme an $x_n \not\to x$. Dann existiert ein $\varepsilon > 0$ so, dass wir für alle $n_0 \in \mathbb{N}$ ein $n \geq n_0$ finden, mit $|x_n - x| \geq \varepsilon$. Wir erhalten also eine Teilfolge x_{n_k} mit der Eigenschaft, dass

$$|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon$$

für alle $k \in \mathbb{N}$. Diese Teilfolge kann aber keine Teilfolge haben, die gegen x konvergiert.

(ii) Sei $x_n = (-1)^n$. Dann hat jede Teilfolge eine konvergente Teilfolge (weil x_n beschränkt ist), aber offenbar konvergiert x_n nicht.

Aufgabe 3.5. Seien $x_n, y_n \in \mathbb{R}$. Nehme an, $x_n \to 0$ und y_n ist beschränkt. Zeigen Sie, dass $x_n y_n \to 0$.

Lösung 3.5. Sei $M > 0$ so, dass $|y_n| \leq M$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sei $\varepsilon > 0$ festgewählt. Wir finden $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n - 0| = |x_n| < \frac{\varepsilon}{M}.$$

Dann folgt

$$|x_n y_n - 0| = |x_n y_n| \leq M|x_n| < \varepsilon$$

für alle $n \geq n_0$, wie gewünscht.

Aufgabe 3.6. Seien x_n, y_n Folgen in $\mathbb{R}$ mit $x_n \to x$, $y_n \to y$.

(i) Zeigen Sie mit der Definition, dass $x_n + y_n \to x + y$.

(ii) Zeigen Sie mit der Definition, dass $x_n y_n \to xy$. *Hinweis: Konvergente Folgen sind beschränkt.*

Lösung 3.6.

(i) Sei $\varepsilon > 0$ festgewählt. Wir finden $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ so, dass

$$\begin{aligned} |x_n - x| &< \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq n_1, \\ |y_n - y| &< \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq n_2. \end{aligned}$$

Sei $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Dann gilt für alle $n \geq n_0$, dass

$$|x_n + y_n - (x + y)| \leq |x_n - x| + |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2}\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

wie gewünscht.

(ii) Wir gehen gleich vor, wie in der ersten Teilaufgabe. Weil y_n konvergiert, ist die Folge beschränkt, also existiert ein $M' > 0$ mit $|y_n| \leq M'$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Wir setzen

$$M = \max\{M', |x|\} > 0.$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ fest. Wir finden $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ so, dass

$$\begin{aligned} |x_n - x| &< \frac{\varepsilon}{2M} \quad \forall n \geq n_1, \\ |y_n - y| &< \frac{\varepsilon}{2M} \quad \forall n \geq n_2. \end{aligned}$$

Sei $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Dann gilt für alle $n \geq n_0$, dass

$$\begin{aligned} |x_n y_n - xy| &= |x_n y_n - x y_n + x y_n - xy| \\ &\leq |x_n - x||y_n| + |x||y_n - y| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2M} M + M \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Aufgabe 3.7. Das Ziel dieser Aufgabe ist es, aus dem Satz von Bolzano-Weierstrass zu folgern, dass die reellen Zahlen vollständig sind. Sei also $x_n \in \mathbb{R}$ eine Cauchy-Folge.

(i) Zeigen Sie, dass x_n beschränkt ist.

(ii) Zeigen Sie, dass x_n konvergiert.

Lösung 3.7.

(i) Wähle $\varepsilon = 1$. Dann existiert ein $N \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $n, m \geq N$ gilt

$$|x_n - x_m| \leq 1.$$

Insbesondere gilt das aber für $m = N$. Damit ist

$$|x_n| \leq |x_n - x_N| + |x_N| \leq 1 + |x_N|$$

für alle $n \geq N$. Es folgt

$$|x_n| \leq |x_0| + |x_1| + \ldots + |x_N| + 1$$

für alle $n \in \mathbb{N}$, d.h. x_n ist beschränkt.

(ii) Weil x_n beschränkt ist, garantiert Bolzano-Weierstrasse die Existenz von einem $x \in \mathbb{R}$ und einer Teilfolge x_{n_k} mit $x_{n_k} \to x$. Wir möchten zeigen, dass $x_n \to x$. Sei also $\varepsilon > 0$. Dann finden wir $N_1 \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $k \geq N_1$ gilt $|x_{n_k} - x| < \varepsilon/2$ und wir finden ein $N_2 \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $n, m \geq N_2$ gilt $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$. Setze $N = \max\{N_1, N_2\}$. Für jedes $n \geq N$ finden wir dann ein $k \geq N$ so, dass $n_k \geq N$ und deshalb

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Aufgabe 3.8. Seien $z_n, z \in \mathbb{C}$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ beliebig. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Geben Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) Wenn $z_n \to z$, dann $|z_n| \to |z|$.

(ii) Wenn $|z_n| \to |z|$, dann $z_n \to z$.

(iii) Wenn $z_n \to z$ und $z_n \in \mathbb{R}$ für alle n, dann ist $z \in \mathbb{R}$.

(iv) Wenn $\lambda z_n \to \lambda z$, dann $z_n \to z$.

(v) Wenn z_n beschränkt ist, dann konvergiert z_n.

Lösung 3.8.

(i) Wahr. Es folgt aus der umgekehrten Dreiecksungleichung, denn

$$||z_n| - |z|| \leq |z_n - z| \to 0.$$

(ii) Falsch. Sei $z_n = (-1)^n$ und $z = 1$. Dann $|z_n| = |z|$ für alle $n \in \mathbb{N}$, aber $z_n \not\to z$.

(iii) Wahr. Schreibe $z_n = a_n \in \mathbb{R}$ und nehme an, $z \notin \mathbb{R}$, das heisst

$$z = a + bi$$

mit $b \neq 0$. Wähle $\varepsilon = |b|/2$. Dann finden wir ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \geq n_0$

$$|z_n - z| < \frac{|b|}{2}.$$

Allerdings finden wir

$$|z_n - z|^2 = |a_n - a|^2 + |b|^2 \geq |b|^2,$$

was bedeuten würde, dass $|b|^2 < |b|^2/4$, was absurd ist.

(iv) Falsch. Sei $\lambda = 0$, $z_n = (-1)^n$ und $z = 1$. Dann $\lambda z_n = 0 = \lambda z$, aber $z_n \not\to z$.

(v) Falsch. Sei $z_n = (-1)^n$. Dann ist z_n beschränkt, aber z_n konvergiert nicht.

Aufgabe 3.9. Sei a_n eine reelle Folge und $b_n = a_{n+1} - a_n$. Nehmen Sie an, $b_n \to 0$.

(i) Zeigen Sie, dass a_n/n konvergiert.

(ii) Zeigen Sie durch ein Gegenbeispiel, dass a_n nicht konvergieren muss.

Lösung 3.9.

(i) Sei $\varepsilon > 0$. Nach Annahme existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass $|b_n| = |a_{n+1} - a_n| < \varepsilon/2$ für alle $n \geq n_0$. Sei ferner $n_1 \in \mathbb{N}$ so, dass

$$\frac{|a_{n_0}|}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

für alle $n \geq n_1$. Dann finden wir, für $n \geq \max\{n_0, n_1\}$,

$$\begin{aligned}
\left|\frac{a_n}{n}\right| &= \frac{1}{n}|a_n - a_{n-1} + a_{n-1} - \cdots + a_{n_0+1} - a_{n_0} + a_{n_0}| \\
&\leq \frac{1}{n}\sum_{k=n_0}^{n-1} |a_{k+1} - a_k| + \frac{|a_{n_0}|}{n} \\
&\leq \frac{n - n_0}{2n}\varepsilon + \frac{|a_{n_0}|}{n} \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Deshalb gilt $a_n/n \to 0$.

(ii) Sei $a_n = \sqrt{n}$. Dann gilt $b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$, denn

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} \to 0.$$

Offenbar konvergiert a_n aber nicht in $\mathbb{R}$.

Aufgabe 3.10. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ eine Folge und $h \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt davon. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Geben Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) Es gilt $x_n \to h$.

(ii) Falls h der einzige Häufungspunkt ist, dann $x_n \to h$.

(iii) Falls x_n konvergiert, dann $x_n \to h$.

Lösung 3.10.

(i) Falsch. Sei $x_n = (-1)^n$ und $h = 1$. Dann ist h ein Häufungspunkt von x_n, aber $x_n \not\to h$.

(ii) Falsch. Betrachte die Folge

$$x_n = \begin{cases} n & n \text{ gerade}, \\ 0 & n \text{ ungerade}. \end{cases}$$

Dann ist 0 der einzige Häufungspunkt von x_n, aber x_n konvergiert nicht.

(iii) Wahr. Jede konvergente Folge hat nur einen Häufungspunkt.

Aufgabe 3.11. Sei x_n eine Folge. Nehmen Sie an, es existiert eine endliche Menge $A \subset \mathbb{R}$ so, dass $x_n \in A$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

(i) Zeigen Sie, dass x_n mindestens einen Häufungspunkt hat.

(ii) Nehmen Sie an, x_n konvergiert. Zeigen Sie, dass ein $a \in \mathbb{R}$ und ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existieren mit $x_n = a$ für alle $n \geq n_0$.

Lösung 3.11.

(i) Wir behaupten, es gibt ein $a \in A$ so, dass $x_n = a$ für unendlich viele n. In der Tat, würden für jedes $a \in A$ nur endlich viele $n \in \mathbb{N}$ existieren mit $x_n = a$, so wäre die Folge endlich (d.h. nur für endlich viele $n \in \mathbb{N}$ definiert), was ein Widerspruch ist. Also gibt es mindestens ein $a \in A$ mit $x_n = a$ für unendlich viele n. Insbesondere ist

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

für alle $\varepsilon > 0$ und unendlich viele n, das heisst a ist ein Häufungspunkt von x_n.

(ii) Weil die Folge x_n konvergiert, ist sie insbesondere Cauchy. Wir setzen

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \min_{a,b \in A : a \neq b} |a - b|.$$

Weil A endlich ist, ist $\varepsilon > 0$ Deshalb finden wir ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $n \geq n_0$ gilt

$$|x_n - x_{n_0}| < \varepsilon.$$

Da $x_n, x_{n_0} \in A$ sind, müssen sie zwingend gleich sein. Wäre $x_n \neq x_{n_0}$, dann finden wir

$$|x_n - x_{n_0}| < \frac{1}{2}|x_n - x_{n_0}|$$

aus der Definition von ε, was ein Widerspruch ist. Also ist $x_n = x_{n_0}$ für alle $n \geq n_0$, womit $x_n \to x_{n_0} \in A$.

Aufgabe 3.12. Sei $k \in \mathbb{N}$ und $a_1, \ldots, a_k \geq 0$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \to +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{1/n} = \max_{1 \leq i \leq k} a_i.$$

Hinweis: Statt direkt Gleichheit zu zeigen, zeigen Sie $\geq$ und $\leq$.

Lösung 3.12. Sei $a = \max_{1 \leq i \leq k} a_i$. Dann haben wir

$$\lim_{n \to +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{1/n} \leq \liminf_{n \to +\infty} (na^n)^{1/n} = a,$$

sowie auch

$$\lim_{n \to +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{1/n} \geq \limsup_{n \to +\infty} \left(a_j^n\right)^{1/n} = a,$$

wobei j so gewählt ist, dass $a = a_j$.

Aufgabe 3.13. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ rekursiv definiert durch

$$x_{n+1} = \sqrt{|x_n|} + \frac{15}{4}$$

mit $x_0 = 1$. Zeigen Sie, dass x_n konvergiert und finden Sie den Grenzwert.

Lösung 3.13. Zunächst finden wir einen Kandidaten für den Grenzwert. Wäre $L = \lim_{n\to+\infty} x_n$, dann wäre

$$L = \sqrt{|L|} + \frac{15}{4}.$$

Wir werden sehen, dass $L \geq 0$. Damit finden wir

$$\sqrt{L} = \frac{1 \pm \sqrt{1+15}}{2} = \frac{1 \pm 4}{2}$$

also $\sqrt{L} = 5/2$ und $L = 25/4$.
Nun zeigen wir, dass x_n von oben durch L beschränkt ist und dass x_n monoton wächst. In der Tat, $x_0 = 1 \leq L$ und wenn $x_n \leq L$, dann ist auch

$$x_{n+1} \leq \sqrt{L} + \frac{15}{4} = \frac{5}{2} + \frac{15}{4} = L.$$

Ferner ist $x_n \geq 0$, denn $x_0 = 1 \geq 0$ und

$$x_{n+1} \ = \sqrt{|x_n|} + \frac{15}{4} \geq 0.$$

Um die Monotonie zu zeigen, sehen wir zunächst

$$x_n - \sqrt{|x_n|} = \sqrt{x_n}(\sqrt{x_n} - 1) \leq \frac{5}{2}\left(\frac{5}{2} - 1\right) = \frac{15}{4}$$

und deshalb

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \sqrt{|x_n|} + \frac{15}{4} \\ &= x_n + \sqrt{|x_n|} - x_n + \frac{15}{4} \\ &\geq x_n - \frac{15}{4} + \frac{15}{4} \\ &= x_n. \end{aligned}$$

Also ist x_n monoton wachsend, beschränkt zwischen 0 und L und konvergiert deshalb. Wegen der Argumentation am Anfang muss der Grenzwert L sein.

4 Reihen

Aufgabe 4.1. Bestimmen Sie für die folgenden Reihen, ob sie divergieren, konvergieren und/oder absolut konvergieren.

(i)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n}{3n^3+1},$$

(ii)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{\log(n)},$$

(iii)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n n!}{n^n},$$

(iv)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1},$$

(v)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+5}{3n-2}\right)^{3n},$$

(vi)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\exp(3n\log(n))}{(n!)^2},$$

(vii)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n n e^{-n^2},$$

(viii)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n\log(n)}$$

(ix)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sqrt{n^4+2n^2} - n^2 - 1\right),$$

(x)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n^2}}{n^{2^n}}.$$

Hinweis: Für (viii), verwenden Sie $x - 1 \geq \log(x)$ mit zwei verschiedenen Argumenten.

Lösung 4.1.

(i) Wir haben

$$\frac{2n}{3n^3+1} \leq \frac{2n}{3n^3} \leq \frac{2}{3n^2}$$

und weil die Reihe $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^2$ konvergiert, konvergiert wegen dem Majorantenkriterium auch die gegebene Reihe.

(ii) Wir finden

$$\sin(n\pi/2) = \begin{cases} 0 & n = 4k, \\ 1 & n = 4k+1, \\ 0 & n = 4k+2, \\ -1 & n = 4k+3. \end{cases}$$

Damit können wir umschreiben

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{\log(n)} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\log(2k+1)}.$$

Da $1/\log(2k+1)$ monoton fallend gegen 0 konvergiert, konvergiert die Reihe wegen dem Leibnitz-Kriterium. Allerdings ist die Reihe nicht absolut konvergent, da $\log(2k+1) \leq 2k$ und damit

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^k}{\log(2k+1)} \right| \geq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k} = +\infty$$

wegen dem Minorantenkriterium auch divergiert.

(iii) Wir verwenden das Quotientenkriterium. Wir haben

$$\begin{aligned} \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{2^n n!} &= \frac{2(n+1)}{(n+1)^{n+1}} n^n \\ &= 2\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \\ &\to 2e^{-1} < 1, \end{aligned}$$

weshalb die Reihe absolut konvergiert.

(iv) Wir haben

$$\frac{\sqrt{n}}{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n} + 1/\sqrt{n}},$$

was für $n \geq 1$ monoton fallend gegen 0 konvergiert. Damit konvergiert die Reihe per Leibnitz-Kriterium. Die Reihe ist allerdings nicht absolut konvergent, da $\sqrt{n} \geq 1$ und damit

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1} \right| \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+1} = +\infty,$$

weshalb das Minorantenkriterium die Divergenz der Reihe impliziert.

(v) Wir verwenden das Wurzelkriterium. Wir finden

$$\left[\left(\frac{n+5}{3n-2} \right)^{3n} \right]^{1/n} = \left(\frac{n+5}{3n-2} \right)^3 \to \frac{1}{3^3} < 1,$$

weshalb die Reihe absolut konvergiert.

(vi) Wir verwenden das Quotientenkriterium. Weil $\exp(3n\log(n)) = n^{3n}$, finden wir

$$\begin{aligned}\frac{(n+1)^{3n+3}}{((n+1)!)^2}\frac{(n!)^2}{n^{3n}} &= \frac{(n+1)^{3n+3}}{(n+1)^2 n^{3n}} \\ &= (n+1)\left(\frac{n+1}{n}\right)^{3n} \\ &= (n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3n} \\ &\to +\infty,\end{aligned}$$

also divergiert die Reihe.

(vii) Wir verwenden das Wurzelkriterium. Es ist

$$\left|(-1)^n n e^{-n^2}\right|^{1/n} = \sqrt[n]{n}e^{-n} \to 1\cdot 0 = 0 < 1,$$

weshalb die Reihe absolut konvergiert.

(viii) Wir verwenden die Ungleichung $\log(x) \leq x-1$ für alle $x > 1$. Daraus folgt zunächst

$$\log\left(\frac{n+1}{n}\right) = \log\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$$

sowie auch

$$\log\left(\frac{\log(n+1)}{\log(n)}\right) \leq \frac{\log(n+1)}{\log(n)} - 1.$$

Mit diesen Ungleichungen finden wir

$$\begin{aligned}\sum_{n=3}^{N}\frac{1}{n\log(n)} &\geq \sum_{n=3}^{N}\frac{1}{\log(n)}\log\left(\frac{n+1}{n}\right) \\ &= \sum_{n=3}^{N}\left[\frac{\log(n+1)-\log(n)}{\log(n)}\right] \\ &= \sum_{n=3}^{N}\left[\frac{\log(n+1)}{\log(n)} - 1\right] \\ &\geq \sum_{n=3}^{N}\log\left(\frac{\log(n+1)}{\log(n)}\right) \\ &= \sum_{n=3}^{N}\log(\log(n+1)) - \log(\log(n)) \\ &= \log(\log(N+1)) - \log(\log(3)).\end{aligned}$$

Mit $N \to +\infty$ sehen wir, dass die Reihe divergiert.

(ix) Wir erweitern

$$\begin{aligned}\sqrt{n^4+2n^2} - n^2 - 1 &= \left(\sqrt{n^4+2n^2} - n^2 - 1\right)\frac{\left(\sqrt{n^4+2n^2}+n^2+1\right)}{\left(\sqrt{n^4+2n^2}+n^2+1\right)} \\ &= \frac{n^4+2n^2-(n^2+1)^2}{\sqrt{n^4+2n^2}+n^2+1} \\ &= \frac{-1}{\sqrt{n^4+2n^2}+n^2+1} \\ &\geq -\frac{1}{n^2},\end{aligned}$$

also konvergiert die Reihe absolut per Majorantenkriterium mit $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^2$.

(x) Wir verwenden das Quotientenkriterium. Für $n \geq 4$ finden wir

$$\begin{aligned}
\frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)^{2^{(n+1)}}} \frac{n^{2^n}}{2^{n^2}} &= 2^{(n+1)^2-n^2} \frac{n^{2^n}}{(n+1)^{2\cdot 2^n}} \\
&= 2^{2n+1} \left(\frac{n}{n^2+2n+1} \right)^{2^n} \\
&\leq 2 \cdot 4^n \left(\frac{1}{n} \right)^{2^n} \\
&\leq 2 \cdot 4^n 4^{-2^n} \\
&= 2 \cdot 4^{n-2^n} \\
&\to 0,
\end{aligned}$$

weshalb die Reihe absolut konvergiert.

Aufgabe 4.2. Sei a_n eine Folge. In dieser Aufgabe betrachten wir unendliche Produkte.

(i) Definieren Sie, was es bedeutet für

$$\prod_{n=0}^{+\infty} a_n$$

zu konvergieren.

(ii) Nehmen Sie an, $\sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| < 1$. Zeigen Sie, dass

$$\prod_{n=0}^{+\infty} a_n = 0.$$

(iii) Seien alle Glieder $a_n \geq 0$. Zeigen Sie, dass

$$\prod_{n=0}^{+\infty} (1 + a_n)$$

konvergiert genau dann wenn die Reihe

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

konvergiert. *Hinweis:* exp *oder* log.

Lösung 4.2.

(i) Wir sagen, $\prod_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert, falls die Folge der Partialprodukte $p_k = \prod_{n=0}^{k} a_n$ konvergiert.[1]

(ii) Sei $\alpha = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| < 1$. Wir finden

$$\left| \prod_{n=0}^{k} a_n \right| = \prod_{n=0}^{k} |a_n| \leq \alpha^{k+1} \to 0$$

als $k \to +\infty$.

(iii) Wir haben die Ungleichungen

$$1 + \sum_{n=0}^{k} a_n \leq \prod_{n=0}^{k} (1 + a_n) \leq \exp\left(\sum_{n=0}^{k} a_n \right).$$

[1] In der Literatur wird zum Teil ausgeschlossen, dass das Produkt gegen Null konvergieren darf.

Die rechte Ungleichung folgt aus $e^x \geq 1+x$, und die linke Ungleichung kann einfach per Induktion gezeigt werden.
Nehme nun an, $\prod_{n=0}^{+\infty}(1+a_n)$ konvergiert. Somit ist die Summe $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ beschränkt und wegen $a_n \geq 0$ auch konvergent.
Jetzt nehmen wir an, dass $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert. Dann ist, wegen der oberen Ungleichung, die Folge

$$p_k = \prod_{n=0}^{k}(1+a_n)$$

beschränkt. Weil $1+a_n \geq 1$, ist p_k monoton wachsend und damit ebenfalls konvergent.

Aufgabe 4.3. Sei a_n eine monoton wachsende Folge mit $a_0 > 0$. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right)$$

konvergiert genau dann wenn die Folge a_n konvergiert.

Lösung 4.3. Nehme an, dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right)$$

konvergiert. Wir argumentieren nun per Widerspruch. Wäre a_n nicht konvergent, dann wäre a_n unbeschränkt (weil a_n schon monoton ist). Folglich existiert für jedes $k \in \mathbb{N}$ ein $m > k$ mit

$$a_m > 2a_k$$

(sonst wäre $a_m \leq 2a_k$ für alle $m > k$ und damit a_n beschränkt). Wegen der Monotonie von a_n finden wir dann

$$\begin{aligned}
\sum_{n=k}^{m}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right) &= \sum_{n=k}^{m}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n} \\
&\geq \sum_{n=k}^{m}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_m} \\
&= \frac{a_{m+1}-a_k}{a_m} \\
&\geq 1 - \frac{a_k}{a_m} \\
&> \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Das widerspricht allerdings dem Cauchy-Kriterium.
Nehme nun an, a_n konvergiert. Dann ist

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(a_{n+1}-a_n)$$

als Teleskopreihe konvergent. Ferner ist

$$0 \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \leq \frac{a_{n+1}-a_n}{a_0}$$

und deshalb konvergiert $\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right)$ wegen dem Majorantenkriterium.

Aufgabe 4.4. Beweisen Sie den Verdichtungssatz von Cauchy: Sei a_n eine monoton fallende Folge mit nicht-negativen Gliedern. Dann gilt, dass

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ konvergiert } \iff \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k a_{2^k} \text{ konvergiert.}$$

Benutzen Sie diesen Satz um zu bestimmen, für welche $s \in \mathbb{R}$ die Reihe

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$

konvergiert. *Hinweis: Um den Satz zu beweisen, betrachten Sie den Term* $a_{2^k} + a_{2^k+1} + \cdots + a_{2^{k+1}-1}$.

Lösung 4.4. Nehme an, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert. Mit der Monotonie von a_n finden wir für jedes $N \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{2^{N+1}-1} a_n &= \sum_{k=0}^{N} \sum_{m=2^k}^{2^{k+1}-1} a_m \\ &\geq \sum_{k=0}^{N} \sum_{m=2^k}^{2^{k+1}-1} a_{2^{k+1}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N} 2^{k+1} a_{2^{k+1}}.\end{aligned}$$

Lässt man nun $N \to +\infty$ folgt die Behauptung.
Umgekehrt, nehme an $\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k a_{2^k}$ konvergiert. Ähnlich wie oben finden wir

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{2^{N+1}-1} a_n &= \sum_{k=0}^{N} \sum_{m=2^k}^{2^{k+1}-1} a_m \\ &\leq \sum_{k=0}^{N} \sum_{m=2^k}^{2^{k+1}-1} a_{2^k} \\ &= \sum_{k=0}^{N} 2^k a_{2^k}\end{aligned}$$

und $N \to +\infty$ liefert die Aussage.
Angewandt auf die Reihe $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-s}$ finden wir die äquivalente Bedingung

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2^k}{(2^k)^s} = \sum_{k=1}^{+\infty} 2^{k(1-s)} < +\infty,$$

was der Fall ist genau dann wenn $1 - s < 0$, sprich $s > 1$.

Aufgabe 4.5. Sei a_n eine monoton fallende Folge mit nicht-negativen Gliedern.

(i) Nehmen Sie an, dass $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \to +\infty} n a_n = 0.$$

Hinweis: Verwenden Sie den Verdichtungssatz.

(ii) Zeigen Sie, dass die Umkehrung im Allgemeinen nicht gilt. Finden Sie also eine monoton fallende Folge positiver Zahlen a_n so, dass $n a_n \to 0$ aber $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ divergiert.

Lösung 4.5.

(i) Aus dem Verdichtungssatz folgt, dass die Reihe

$$\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k a_{2^k}$$

konvergiert. Folglich muss

$$2^k a_{2^k} \to 0.$$

Für beliebige $n \in \mathbb{N}$ finden wir ein $k \in \mathbb{N}$ so, dass

$$2^k \leq n < 2^{k+1}.$$

Aus Monotonie ist dann

$$na_n \leq 2^{k+1} a_{2^k} = 2 \cdot 2^k a_{2^k},$$

und die rechte Seite geht gegen 0 als $n \to +\infty$, weil dann auch $k \to +\infty$.

(ii) Wir setzen

$$a_n = \frac{1}{n \log(n)}.$$

Dann gilt $na_n = 1/\log(n) \to 0$. Man kann aber zeigen, dass

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \log(n)}$$

divergiert. In der Tat, mit dem Verdichtungssatz wird das zu

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\log(2)k},$$

was divergiert.

Aufgabe 4.6. Definieren Sie, für $n, k \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2}$$

Zeigen Sie, dass a_n wohldefiniert ist (d.h. zeigen Sie, dass die Reihe konvergiert). Zeigen Sie dann, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n,k=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2}$$

divergiert.

Lösung 4.6. Da $n^2 \geq 0$, ist

$$a_n \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} < +\infty.$$

Ferner finden wir

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2 + k^2} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2 + n^2} + 0 = \frac{1}{2n}$$

und deshalb divergiert $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ wegen dem Minorantenkriterium.

Aufgabe 4.7. Bestimmen Sie die Konvergenzradien der folgenden Reihen.

(i)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} z^n,$$

(ii)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} i^{n-1} n^n z^n,$$

(iii)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(5 - \frac{2}{n}\right)^n z^n,$$

(iv)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} 4n^5 3^n z^{n^2},$$

(v)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}\right) z^n,$$

Lösung 4.7.

(i) Mit dem Quotientenkriterium finden wir
$$\frac{2^n}{n!} \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} = \frac{n+1}{2} \to +\infty$$
und deshalb $\rho = +\infty$.

(ii) Mit dem Wurzelkriterium finden wir
$$\sqrt[n]{|i^{n-1} n^n|} = n \to +\infty$$
und deshalb $\rho = 0$.

(iii) Mit dem Wurzelkriterium finden wir
$$\sqrt[n]{\left(5 - \frac{2}{n}\right)^n} = 5 - \frac{2}{n} \to 5$$
und deshalb $\rho = 1/5$.

(iv) Wir definieren zunächst
$$\chi_k = \begin{cases} 1 & k \text{ ist eine Quadratzahl,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$
Dann haben wir
$$\sum_{n=1}^{+\infty} 4n^5 3^n z^{n^2} = \sum_{k=1}^{+\infty} \chi_k 4k^{5/2} 3^{\sqrt{k}} z^k.$$
Weil $\chi_k^{1/k} = \chi_k$ und $\limsup_{k\to+\infty} \chi_k = 1$ haben wir
$$\limsup_{k\to+\infty} \left(\chi_k 4k^{5/2} 3^{\sqrt{k}}\right)^{1/k} = \limsup_{k\to+\infty} \chi_k 4^{1/k} k^{5/2k} 3^{1/\sqrt{k}} = 1,$$
weswegen $\rho = 1$.

(v) Wir haben

$$1 \leq \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \leq n$$

und deshalb ist $\rho_1 \leq \rho \leq \rho_2$, wobei

$$\rho_1 = \frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n}} = 1,$$
$$\rho_2 = \frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{1}} = 1.$$

Also muss $\rho = 1$ sein.

Aufgabe 4.8. Sei a_n eine Folge und $k \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Potenzreihen

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} n^k a_n z^n$$

den gleichen Konvergenzradius haben.

Lösung 4.8. Sei ρ der Konvergenzradius von

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n.$$

Der Konvergenzradius der anderen Reihe ist dann

$$\frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^k a_n}} = \frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n}} = \rho.$$

5 Allgemeine Räume

Aufgabe 5.1. Man betrachte $\mathbb{R}$ mit der Standardnorm.

(i) Es ist bekannt, dass $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ und $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass das Gleiche für $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ gilt.

(ii) Finden Sie eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ mit $\overline{A} = \mathbb{R}$ aber $\overline{A^c} \neq \mathbb{R}$.

Lösung 5.1.

(i) Sei $q \in \mathbb{Q}$. Dann ist $q + 1/n \in \mathbb{Q}$ und ferner $q + 1/n \to q$, als $n \to +\infty$. Wir finden eine Folge $r_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ mit $q < r_n < q + 1/n$. Folglich gilt dann $r_n \to q$, also ist

$$\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}.$$

Seien nun $r_1, r_2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ mit $r_1 < r_2$. Wir finden eine Folge $q_n \in \mathbb{Q}$ mit $q_n \to r_2$. Wegen der Konvergenz gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $q_n \geq r_1$ für alle $n \geq N$. Insbesondere existiert ein $q \in \mathbb{Q}$ mit $r_1 < q < r_2$. Folglich kann $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ keine offenen Intervalle enthalten, weshalb auch

$$(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^\circ = \emptyset.$$

(ii) Sei zum Beispiel $A = \mathbb{R}$. Dann ist $\overline{A} = \mathbb{R}$ aber $\overline{A^c} = \emptyset$.

Aufgabe 5.2. Finden Sie eine Folge U_n von offenen Mengen in $\mathbb{R}$ so, dass $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$ nicht offen ist.

Lösung 5.2. Wir definieren

$$U_n = \left(-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right).$$

Wir behaupten $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n = [-1; 1]$. In der Tat, jedes $x \in [-1; 1]$ ist auch in $\left(-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Umgekehrt, ist $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$, dann ist $-1 - 1/n < x < 1 + 1/n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Wegen dem Sandwichsatz ist $x \in [-1; 1]$.

Aufgabe 5.3. Sei X ein normierter Raum und $K \subset X$ kompakt. Zeigen Sie, dass K beschränkt ist.

Lösung 5.3. Sei $U_n = B_n(0)$ der Ball von Radius $n \in \mathbb{N}$ um 0. Dann ist

$$X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n$$

(weil für jedes $x \in X$ existiert ein $n \in \mathbb{N}$ mit $\|x\| \leq n$). Folglich ist U_n eine offene Überdeckung von K, also existiereren $n_1, \ldots, n_k$ mit

$$K \subset \bigcup_{j=1}^{k} U_j = U_k = B_k(0),$$

das heisst K ist beschränkt.

Aufgabe 5.4. Sei $K_n \subset \mathbb{R}^d$ eine Folge von nicht-leeren kompakten Mengen mit $K_n \supset K_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Menge

$$K := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$$

kompakt und nicht leer ist.

Lösung 5.4. Jede kompakte Menge ist abgeschlossen. Da K eine Schnittmenge von abgeschlossenen Mengen ist, ist K selber auch abgeschlossen. Ferner, da $K \subset K_0$ und K_0 kompakt (und deshalb beschränkt) ist, ist auch K beschränkt. Also ist K nach Heine-Borel kompakt.
Es bleibt zu zeigen, dass K nicht leer ist. Da K_n alle nicht-leer sind, wählen wir eine Folge x_n so, dass $x_n \in K_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt auch $x_n \in K_0$. Weil K_0 kompakt ist, gibt es eine Teilfolge x_{n_j} und ein $x \in K_0$ mit $x_{n_j} \to x$. Wir behaupten, $x \in K$. In der Tat, für jedes feste $k \in \mathbb{N}$ gilt für alle $n_j \geq k$, dass

$$x_{n_j} \in K_{n_j} \subset K_k.$$

Deshalb muss auch $x \in K_k$ sein. Weil das für jedes beliebige (feste) k gilt, muss $x \in K$. Damit ist K nicht leer.

Aufgabe 5.5. Betrachte $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^2$ mit der Standardnorm. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

(i) Das Intervall $(0;1) \subset \mathbb{R}$ ist offen.

(ii) Das Intervall $(0;1) \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ ist offen.

(iii) Die Menge $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ist kompakt.

(iv) Die Menge

$$\left\{ \frac{\cos(n)}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\} \subset \mathbb{R}$$

ist abgeschlossen.

(v) Die leere Menge $\emptyset \subset \mathbb{R}$ ist kompakt.

Lösung 5.5.

(i) Wahr.

(ii) Falsch. Jeder Ball $B_\varepsilon((1/2,0))$ enthält z.B. den Punkt $(1/2, \varepsilon/2)$, welcher nicht in der Menge selber enthalten ist.

(iii) Falsch. $\mathbb{N}$ ist abgeschlossen aber nicht beschränkt.

(iv) Falsch. Die Folge $x_n = \cos(n)/n$ konvergiert gegen 0 (weil $|x_n| \leq 1/n$) aber es gibt kein $n \in \mathbb{N}$ mit $\cos(n)/n = 0$, d.h. 0 ist nicht in der gegebenen Menge.

(v) Wahr. $\emptyset$ ist abgeschlossen und beschränkt.

Aufgabe 5.6. Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum und $A(x)$ eine Aussage abhängig von $x \in X$. Sei $x_n \in X$ eine Folge. Nehmen Sie an:

- $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ist kompakt,
- Ist x ein Häufungspunkt von x_n, dann gilt $A(x)$,
- Falls $A(x)$ und $A(x')$ gilt, dann $x = x'$.

Zeigen Sie, dass x_n konvergiert und $A(\lim_{n\to+\infty} x_n)$ gilt.

Lösung 5.6. Sei $M = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Da M kompakt ist, gibt es einen Häufungspunkt $x \in M$. Dann gilt $A(x)$. Falls noch ein Häufungspunkt x' existiert, dann gilt $A(x')$ auch und deshalb $x = x'$. Deshalb hat M nur einen Häufungspunkt. Da M beschränkt ist (weil M kompakt ist) und x_n genau einen Häufungspunkt hat, muss x_n konvergieren. Denn würde x_n nicht gegen diesen Häufungspunkt konvergieren, so gäbe es eine Umgebung U von x so, dass man eine Teilfolge x_{n_k} findet mit $x_{n_k} \in M \setminus U$. Allerdings ist $M \setminus U$ auch kompakt, also hat x_{n_k} ebenso einen Häufungspunkt, der aber sicherlich nicht

gleich x sein kann, was also ein Widerspruch ist. Also konvergiert x_n, und weil $\lim_{n\to+\infty} x_n = x$ ein Häufungspunkt von x_n ist, gilt $A(x)$.

Aufgabe 5.7. Sei $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ ein nicht-leeres Intervall. Wir definieren

$$C(I) := \{f : I \to \mathbb{R} \text{ stetig}\}$$

als den Raum aller stetiger Funktionen $f : I \to \mathbb{R}$. Ferner definieren wir

$$\|f\| = \sup_{x\in I} |f(x)|.$$

(i) Argumentieren Sie, warum $C(I)$ ein Vektorraum ist. Begründen Sie auch, warum $\|f\|$ für alle $f \in C(I)$ definiert ist.

(ii) Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|$ eine Norm auf $C(I)$ definiert.

(iii) Seien $f_n \in C(I)$. Nehmen Sie an, es existiert eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ so, dass

$$\|f_n - f\| \longrightarrow 0.$$

Zeigen Sie, dass $f \in C(I)$.
Hinweis: Benutzen Sie, dass

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)|.$$

(iv) Zeigen Sie, dass $C(I)$ mit der Norm $\|\cdot\|$ vollständig ist.
Hinweis: Finden Sie zunächst eine Funktion f mit $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ für alle $x \in I$. Zeigen Sie dann, dass $\|f_n - f\| \to 0$ und verwenden Sie die vorherige Teilaufgabe um zu schliessen, dass $f \in C(I)$.

Lösung 5.7.

(i) Sind $f, g \in C(I)$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, dann ist auch $\lambda f + \mu g$ stetig. Deshalb ist $C(I)$ ein Vektorraum. Ferner, ist $f \in C(I)$, dann ist auch $|f|$ stetig und nimmt deshalb ein Maximum an, weshalb $\|f\|$ definiert ist.

(ii) Offenbar ist $\|f\| \geq 0$, weil $|f(x)| \geq 0$ für alle $x \in I$. Falls $\|f\| = 0$, dann ist $|f(x)| \leq 0$ für alle $x \in I$, deshalb $f \equiv 0$. Ferner

$$\|\lambda f\| = \sup_{x\in I} |\lambda f(x)| = |\lambda| \sup_{x\in I} |f(x)| = |\lambda| \|f\|.$$

Zuletzt haben wir auch für $f, g \in C(I)$,

$$\begin{aligned}
\|f + g\| &= \sup_{x\in I} |f(x) + g(x)| \\
&\leq \sup_{x\in I} (|f(x)| + |g(x)|) \\
&\leq \sup_{x\in I} |f(x)| + \sup_{x\in I} |g(x)| \\
&= \|f\| + \|g\|.
\end{aligned}$$

(iii) Sei $\varepsilon > 0$ festgewählt. Wir finden ein $n \in \mathbb{N}$ mit

$$\|f_n - f\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Weil f_n stetig ist, finden wir zu jedem $y \in I$ ein $\delta > 0$ mit

$$|x - y| < \delta \Longrightarrow |f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Für dieses y gilt dann, falls $|x - y| < \delta$, dass

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| \\ &\leq 2\|f - f_n\| + |f_n(x) - f_n(y)| \\ &< \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon \end{aligned}$$

also ist f stetig an der Stelle $y \in I$. Weil y beliebig war, ist f stetig auf I und deshalb $f \in C(I)$.

(iv) Sei f_n eine Cauchy-Folge in $C(I)$. Für jedes $x \in I$ ist $f_n(x)$ eine reelle Folge und

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\| \to 0$$

als $n, m \to +\infty$, weshalb $f_n(x)$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$ ist. Also finden wir ein $f(x) \in \mathbb{R}$ mit

$$f_n(x) \to f(x)$$

als $n \to +\infty$, für alle $x \in I$. Dann gilt auch

$$|f_m(x) - f(x)| = \lim_{n \to +\infty} |f_m(x) - f_n(x)| \leq \liminf_{n \to +\infty} \|f_m - f_n\|$$

und die rechte Seite geht gegen 0, als $m \to +\infty$ (weil f_n Cauchy in $C(I)$ ist). Also gilt

$$\|f_m - f\| \leq \liminf_{n \to +\infty} \|f_m - f_n\| \to 0,$$

das bedeutet $f_n \to f$ in $C(I)$. Schliesslich ist wegen der vorherigen Aufgabe $f \in C(I)$. Damit haben wir gezeigt, dass die Cauchy-Folge f_n einen Grenzwert in $C(I)$ hat.

6 Stetigkeit

Aufgabe 6.1. Erklären Sie den Unterschied zwischen den Grenzwerten

$$\lim_{n\to+\infty} \sin(\pi n) \quad \text{und} \quad \lim_{x\to+\infty} \sin(\pi x).$$

Zeigen Sie, dass der linke Grenzwert existiert, aber der rechte nicht.

Lösung 6.1. Die Folge $a_n = \sin(\pi n)$ ist konstant 0. Die Funktion $f(x) = \sin(\pi x)$ oszilliert zwischen 1 und -1, weil x jeden beliebigen Wert in $\mathbb{R}$ annehmen darf. Der Grenzwert $\lim_{x\to+\infty} \sin(\pi x)$ existiert damit nicht. In der Tat, $x_n = n + 1/2$ ist eine mögliche Folge mit $x_n \to +\infty$, und es gilt $\sin(\pi x_n) = (-1)^{n+1}$. Insbesondere existiert dieser Grenzwert nicht, also kann $\lim_{x\to+\infty} \sin(\pi x)$ auch nicht existieren.

Aufgabe 6.2. Zeigen Sie mit der Definition, dass die folgenden Funktionen stetig sind.

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2 + 1$,

(ii) $g : X \to \mathbb{R}$ mit $g(x) = \|x\|$, wobei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum ist.

Lösung 6.2.

(i) Sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ festgewählt. Wir wählen

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2|x_0| + 1}\right\}.$$

und nehmen an, $|x - x_0| < \delta$. Dann gilt

$$|x + x_0| \leq |x - x_0| + 2|x_0| \leq \delta + 2|x_0| \leq 1 + 2|x_0|.$$

und deshalb

$$|f(x) - f(x_0)| = |x^2 + 1 - x_0^2 - 1| = |x + x_0||x - x_0| \leq (2|x_0| + 1)|x - x_0| < \varepsilon.$$

(ii) Sei $x_0 \in X$ und $\varepsilon > 0$. Mit der Wahl $\delta = \varepsilon$ finden wir, falls $\|x - x_0\| < \delta$, dass

$$|g(x) - g(x_0)| = |\|x\| - \|x_0\|| \leq \|x - x_0\| < \delta = \varepsilon$$

wegen der umgekehrten Dreiecksungleichung.

Aufgabe 6.3. Zeigen Sie (mit der Definition), dass die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x) = \frac{1}{\cosh(x)}$$

gleichmässig stetig auf $\mathbb{R}$ ist.
Hinweis: Sie dürfen verwenden, dass

$$\cosh(x) - \cosh(y) = 2\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right)\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Lösung 6.3. Aus der Definition

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \geq 1 + \frac{x^2}{2}$$

ist leicht zu sehen, dass $\cosh(x) = \cosh(-x)$, weshalb wir uns auf $[0; +\infty)$ beschränken können. Seien also $0 \leq y < x$. Dann finden wir

$$0 \leq \frac{1}{\cosh(y)} - \frac{1}{\cosh(x)} = \frac{\cosh(x) - \cosh(y)}{\cosh(x)\cosh(y)} \leq \frac{2\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right)\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right)}{\cosh(x)\cosh(y)}.$$

Da sinh monoton ist und $\frac{x+y}{2} \leq x$, finden wir

$$\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \leq \frac{e^x}{2}$$

weil $e^{-x} > 0$. Ferner finden wir

$$\cosh(x)\cosh(y) \geq \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq \frac{e^x}{2}.$$

Zusammen mit den oberen Ungleichungen finden wir also

$$0 \leq \frac{1}{\cosh(y)} - \frac{1}{\cosh(x)} \leq 2\frac{e^x}{e^x}\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right) \leq 2\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Sei nun

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2\sinh(1/2)}\right\}.$$

Falls dann $x - y < \delta$, so gilt

$$\begin{aligned}
\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n+1}} \frac{(x-y)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
&\leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n+1}} \frac{\delta^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
&\leq \delta \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n+1}} \frac{1}{(2n+1)!} \\
&\leq \delta \sinh(1/2),
\end{aligned}$$

und somit ist

$$0 \leq \frac{1}{\cosh(y)} - \frac{1}{\cosh(x)} \leq 2\delta\sinh(1/2) = \varepsilon.$$

Also haben wir für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gefunden, so dass $|x - y| < \delta$ impliziert $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$, wie verlangt.

Aufgabe 6.4. In dieser Aufgabe suchen wir etwas paradoxe Funktionen.

(i) Finden Sie eine Funktion, die auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stetig und bei 0 unstetig ist.

(ii) Finden Sie eine Funktion, die auf ganz $\mathbb{R}$ unstetig ist.

(iii) Finden Sie eine Funktion, die bei 0 stetig aber auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ unstetig ist.

(iv) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ 1/q & x = p/q, \text{ wo } p, q \text{ teilerfremd sind und } q \geq 1, \\ 1 & x = 0, \end{cases}$$

unstetig auf $\mathbb{Q}$ ist und stetig überall sonst.

Lösung 6.4.

(i) Wir definieren

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x = 0, \\ 0 & x \neq 0. \end{cases}$$

Dann ist f an jeder Stelle $x \neq 0$ stetig, und bei $x = 0$ unstetig. In der Tat, für $\varepsilon = 1/2$ gilt für jedes noch so kleine $\delta > 0$, dass

$$|f(x) - f(0)| = |0 - 1| > 1/2$$

für alle $0 < |x - 0| < \delta$.

(ii) Wir definieren

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Dann ist f überall unstetig. In der Tat, mit $\varepsilon = 1/2$ gilt an jeder Stelle $x_0 \in \mathbb{Q}$, dass für jedes noch so kleine $\delta > 0$ eine irrationale Zahl $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ existiert mit

$$|f(x) - f(x_0)| = |0 - 1| > 1/2.$$

Analog, ist $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dann existiert ein rationales $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ mit

$$|f(x) - f(x_0)| = |1 - 0| > 1/2.$$

(iii) Wir definieren

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

An jeder Stelle $x \neq 0$ ist f unstetig, mit dem gleichen Argument wie in (ii) (mit $\varepsilon = |x|/2$). An der Stelle 0 gilt aber für jede Folge $x_n \to 0$, dass

$$|f(x_n) - f(0)| = |f(x_n)| \leq |x_n| \to 0,$$

also ist f an der Stelle 0 stetig.

(iv) Wir zeigen zunächst, dass f unstetig auf $\mathbb{Q}$ ist. In der Tat, sei $x_0 \in \mathbb{Q}$ beliebig. Sei $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ und wir setzen

$$x_n = x_0 + \frac{\alpha}{n}.$$

Dann ist $x_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und deshalb

$$|f(x_n) - f(x_0)| = f(x_0) > 0.$$

Auf der anderen Seite ist aber

$$|x_n - x_0| = \frac{|\alpha|}{n} \to 0.$$

Also geht $x_n \to x_0$, aber $f(x_n) \not\to f(x_0)$.
Nun zeigen wir, dass f stetig auf $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ist. Seien dazu $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ und $\varepsilon > 0$ beliebig. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass $x_0 \in (0;1)$, weil die Funktion 1-periodisch ist (d.h. $f(x) = f(x+1)$). Wir finden ein $n \in \mathbb{N}$ so, dass $1/n < \varepsilon$. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass falls wir x_0 mit einer rationalen Zahl mit Genauigkeit besser als ε approximieren möchten, so muss diese rationale Zahl einen Nenner grösser als n haben. Für jedes $j = 1, \dots, n$ finden wir ein $k_j \in \mathbb{N}$ so, dass

$$0 \leq \frac{k_j}{j} < x_0 < \frac{k_j + 1}{j} \leq 1.$$

Nun setzen wir

$$\begin{aligned} d_j &= \min\{\left|x_0 - \frac{k_j}{j}\right|, \left|x_0 - \frac{k_j+1}{j}\right|\} \\ \delta &= \min_{1 \leq j \leq n} d_j. \end{aligned}$$

Bemerke, dass $\delta > 0$ (denn sonst wäre x_0 rational). Damit gibt es in $(x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ keine rationale Zahl mit Nenner kleiner als n. Deshalb muss für jedes rationale $x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ gelten, dass

$$|f(x) - f(x_0)| = |f(x)| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Für irrationale $x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ gilt wiederum, dass

$$|f(x) - f(x_0)| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon,$$

also ist f stetig an der Stelle x_0 und damit auch ganz $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Aufgabe 6.5. Sei $D \subset \mathbb{R}$. Wir nennen eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ *Hölder-stetig von Grad* α, falls eine Konstante $H > 0$ existiert mit

$$|f(x) - f(y)| \leq H|x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in D.$$

Bemerkung: Für $\alpha = 1$ heisst diese Bedingung 'Lipschitz-Stetigkeit'.

(i) Sei $\alpha > 0$. Zeigen Sie, dass jede Hölder-stetige Funktion von Grad α gleichmässig stetig ist.

(ii) Zeigen Sie, dass $f : [0; +\infty) \to \mathbb{R}$, gegeben durch $f(x) = \sqrt{x}$, Hölder-stetig von Grad $1/2$ ist.

(iii) Finde Sie eine Funktion, welche gleichmässig stetig aber nicht Lipschitz-stetig ist.

(iv) Sei D beschränkt und $f : D \to \mathbb{R}$ Hölder-stetig von Grad $\alpha > 0$. Sei ferner $0 < \beta < \alpha$. Zeigen Sie, dass f auch Hölder-stetig von Grad β ist.

Lösung 6.5.

(i) Sei f Hölder-stetig von Grad α und sei $\varepsilon > 0$ fest. Wir wählen

$$\delta = \left(\frac{\varepsilon}{H}\right)^{1/\alpha}.$$

Dann gilt für alle $x, y \in D$ mit $|x - y| < \delta$, dass

$$|f(x) - f(y)| \leq H|x - y|^\alpha < H\delta^\alpha = \varepsilon,$$

also ist f gleichmässig stetig.

(ii) Wir behaupten, dass
$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq |x - y|^{1/2}.$$
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $0 < y < x$. Dann finden wir
$$|x - y| = x - y = (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \geq (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) = |\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2$$
und damit folgt die Ungleichung, was auch die Hölder-stetigkeit von $\sqrt{x}$ zeigt, mit $H = 1$.

(iii) Wir nehmen $f : [0; 1] \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = \sqrt{x}$. Wegen (ii) ist f Hölder-stetig von Grad $1/2$, und wegen (i) auch gleichmässig stetig. Allerdings ist f nicht Lipschitz stetig. Denn, würde ein $L > 0$ existieren so, dass
$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq L|x - y|$$
für alle $x, y \in [0; 1]$, dann gilt das auch für $y = 0$. Das ergibt dann
$$\frac{1}{\sqrt{x}} \leq L$$
für alle $x \in (0; 1]$. Für $x < L^{-2}$ ist das aber ein Widerspruch.

(iv) Wir haben
$$|f(x) - f(y)| \leq H|x - y|^\alpha$$
für alle $x, y \in D$. Ferner, weil D beschränkt ist, gibt es ein $R > 0$ mit $|x| \leq R$ für alle $x \in D$. Dann finden wir
$$|x - y|^\alpha = |x - y|^\beta |x - y|^{\alpha-\beta} \leq |x - y|^\beta (|x| + |y|)^{\alpha-\beta} \leq (2R)^{\alpha-\beta}|x - y|^\beta,$$
weil $x, y \in D$ und $\alpha - \beta > 0$. Damit ist also
$$|f(x) - f(y)| \leq \tilde{H}|x - y|^\beta,$$
wobei $\tilde{H} = H(2R)^{\alpha-\beta}$.

Aufgabe 6.6. Sei $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ definiert durch
$$f(x) = \begin{cases} 1 & x^2 > 2, \\ 0 & x^2 \leq 2. \end{cases}$$
Ist f stetig?

Lösung 6.6. Da $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, gibt es für jedes $x_0 \in \mathbb{Q}$ eine kleine Umgebung $(x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ so, dass $x^2 \neq 2$ für alle $x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$. Auf dieser Umgebung ist f konstant und damit stetig. Da $x_0 \in \mathbb{Q}$ beliebig war, ist f auf $\mathbb{Q}$ stetig.

Aufgabe 6.7. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig und injektiv.

(i) Zeigen Sie, dass f streng monoton (wachsend oder fallend) ist.

(ii) Nehmen Sie an, dass
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty.$$
Zeigen Sie, dass f bijektiv ist.

Lösung 6.7.

(i) Nehme an, f wäre nicht streng monoton. Dann existieren $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ mit $x_1 < x_2 < x_3$ und

$$f(x_1) \leq f(x_2) \geq f(x_3).$$

Wäre eine der Ungleichungen eine Gleichheit, hätten wir einen Widerspruch zur Injektivität. Deshalb ist

$$f(x_1) < f(x_2) > f(x_3).$$

Sei $y_0 = \max\{f(x_1), f(x_3)\}$. Nun wenden wir den Zwischenwertsatz an. Da $f(x_1) \leq y_0 < f(x_2)$ existiert ein $t_1 \in [x_1; x_2)$ mit $f(t_1) = y_0$. Da auch $f(x_3) \leq y_0 < f(x_2)$ existiert ein $t_2 \in (x_2; x_3]$ mit $f(t_2) = y_0$. Dann ist aber $f(t_1) = f(t_2)$ und $t_1 \neq t_2$, was ein Widerspruch zur Injektivität von f ist.

(ii) Sei $y \in \mathbb{R}$ beliebig. Weil $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ existiert ein $x_+ > 0$ mit $f(x_+) > y$. Weil $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ existiert ein $x_- < 0$ mit $f(x_-) < y$. Wegen dem Zwischenwertsatz existiert ein $x \in (x_-; x_+)$ mit $f(x) = y$, also ist f surjektiv. Weil f schon injektiv ist, ist f bijektiv.

Aufgabe 6.8. Ein Fixpunkt von einer Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist ein Wert $\xi \in \mathbb{R}$ mit $f(\xi) = \xi$.

(i) Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig und beschränkt. Zeigen Sie, dass f (mindestens) einen Fixpunkt hat.

(ii) Finden Sie eine stetige Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die keinen Fixpunkt hat.

(iii) Finden Sie eine beschränkte Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die keinen Fixpunkt hat.

(iv) Finden Sie eine stetige und beschränkte Funktion $f : (0; +\infty) \to (0; +\infty)$, die keinen Fixpunkt hat.

Lösung 6.8.

(i) Weil f beschränkt ist, existiert ein $M > 0$ mit $-M \leq f(x) \leq M$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Nun betrachten wir

$$g(x) = f(x) - x.$$

Dann ist g stetig und es gilt

$$\begin{aligned} g(2M) &= f(2M) - 2M \leq M - 2M = -M < 0, \\ g(-2M) &= f(-2M) + 2M \geq -M + 2M = M > 0. \end{aligned}$$

Folglich gibt es ein $\xi \in \mathbb{R}$ mit $g(\xi) = 0$, d.h. $f(\xi) = \xi$.

(ii) Betrachte $f(x) = x + 1$. Dann ist f stetig, aber es gibt kein $x \in \mathbb{R}$ mit $x + 1 = f(x) = x$.

(iii) Betrachte

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x < 0, \\ -1 & x \geq 0 \end{cases}.$$

Dann ist f beschränkt und es gibt kein $x \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = x$.

(iv) Betrachte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in (0; 2), \\ 1 & x \geq 2. \end{cases}$$

Dann ist f stetig, beschränkt und es gibt kein $x \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = x$ (das einzige, was in Frage kommt wäre $x = 0$, aber 0 ist nicht im Definitionsbereich).

Aufgabe 6.9. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig mit

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0.$$

Zeigen Sie, dass f beschränkt ist. Zeigen Sie ferner, dass f ein Maximum oder ein Minimum annimmt.

Lösung 6.9. Wegen den Grenzwerten existiert für jedes $\varepsilon > 0$ ein $M_\varepsilon > 0$ so, dass für alle $|x| > M_\varepsilon$ gilt

$$|f(x)| < \varepsilon.$$

Das Intervall $[-M_\varepsilon; M_\varepsilon]$ ist kompakt, und deshalb ist f darauf beschränkt. Somit ist f auf ganz $\mathbb{R}$ beschränkt.
Falls f konstant ist, dann ist die Aussage offensichtlich. Nehme also an, f ist nicht konstant. Weil f beschränkt ist, sind

$$S = \sup_{x\in\mathbb{R}} f(x), \quad I = \inf_{x\in\mathbb{R}} f(x)$$

beide endliche, reelle Zahlen. Ferner ist $S \neq I$, denn sonst wäre f konstant. Nun wähle

$$\varepsilon = \frac{\max\{|S|, |I|\}}{2}.$$

Dann ist $\varepsilon > 0$ (sonst müssten $S = 0 = I$ sein, was ein Widerspruch wäre). Dann gilt, für $|x| > M_\varepsilon$,

$$|f(x)| < \frac{\max\{|S|, |I|\}}{2}.$$

Auf dem Intervall $[-M_\varepsilon; M_\varepsilon]$ nimmt f Maximum sowie Minimum an. Weil ausserhalb dieses Intervalls f nicht nahe an sein Supremum *oder* Infimum kommen kann, muss f auf $[-M_\varepsilon; M_\varepsilon]$ ein globales Maximum *oder* Minimum annehmen.

Aufgabe 6.10. Sei $f : (0; 1] \to \mathbb{R}$.

(i) Nehme an, f ist gleichmässig stetig. Zeigen Sie, dass f stetig erweiterbar auf $[0; 1]$ ist.
Hinweis: Nehmen Sie eine Folge $x_n \to 0$. Argumentieren Sie, warum $f(x_n)$ Cauchy ist.

(ii) Finden Sie eine stetige Funktion $f : (0; 1] \to \mathbb{R}$, welche nicht stetig erweiterbar auf $[0; 1]$ ist.

Lösung 6.10.

(i) Sei x_n eine beliebige Folge in $(0; 1]$ mit $x_n \to 0$. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Weil f gleichmässig stetig ist finden wir $\delta > 0$ mit

$$|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Weil $x_n \to 0$ finden wir ein $N \in \mathbb{N}$ mit der Eigenschaft, dass für alle $n, m \geq N$ gilt $|x_n - x_m| < \delta$ und deshalb

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon.$$

Also ist $f(x_n)$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$ und hat deshalb einen Grenzwert.
Seien nun x_n, y_n zwei Folgen mit $x_n, y_n \to 0$. Nach dem obigen Argument existieren $\overline{x}$ und $\overline{y}$ mit

$$f(x_n) \to \overline{x}, \quad f(y_n) \to \overline{y}.$$

Nun definieren wir

$$z_n = \begin{cases} x_k & n = 2k \text{ für ein } k \in \mathbb{N}, \\ y_k & n = 2k + 1 \text{ für ein } k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Dann geht $z_n \to 0$ und deshalb konvergiert $f(z_n)$ auch. Da $f(x_n)$ und $f(y_n)$ Teilfolgen von $f(z_n)$ sind, haben sie den gleichen Grenzwert wie $f(z_n)$. Deshalb muss $\overline{x} = \overline{y}$ und es existiert ein $c \in \mathbb{R}$ mit

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = c.$$

(ii) Betrachte $f(x) = 1/x$. Dann ist f stetig auf $(0; 1]$, aber offenbar nicht stetig erweiterbar auf $[0; 1]$, da $\lim_{x\to 0^+} 1/x = +\infty$.

7 Differentialrechnung

Aufgabe 7.1. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(t) = \begin{cases} t + 2t^2 \sin(1/t) & t \neq 0, \\ 0 & t = 0. \end{cases}$$

(i) Zeigen Sie, dass f auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ differenzierbar ist und berechnen Sie $f'(t)$ für alle $t \neq 0$.

(ii) Zeigen Sie, dass f an der Stelle $t = 0$ differenzierbar ist und dass $f'(0) = 1$.

(iii) Zeigen Sie, dass f' auf dem Intervall $(-1; 1)$ beschränkt ist.

(iv) Zeigen Sie, dass f auf keinem noch so kleinen Intervall $(-h; h)$ für $h > 0$ monoton wachsend ist.

Lösung 7.1.

(i) Ausserhalb von $t = 0$ können wir die Ableitung von f mit der Ketten- und Produktregel bestimmen. Wir finden

$$\begin{aligned} f'(t) &= 1 + 4t \sin\left(\frac{1}{t}\right) + 2t^2 \cos\left(\frac{1}{t}\right) \frac{-1}{t^2} \\ &= 1 + 4t \sin\left(\frac{1}{t}\right) - 2\cos\left(\frac{1}{t}\right). \end{aligned}$$

(ii) Für $t = 0$ nehmen wir die Definition zur Hand. Wir finden

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{h + 2h^2 \sin(1/h)}{h} \\ &= 1 + \lim_{h \to 0} 2h \sin(1/h) \\ &= 1, \end{aligned}$$

weil $\sin(1/h)$ beschränkt ist während $h \to 0$. Damit ist f differenzierbar bei $t = 0$ mit $f'(0) = 1$.

(iii) Auf $(-1; 1) \setminus \{0\}$ haben wir

$$|f'(t)| \leq 1 + 4|t||\sin(1/t)| + 2|\cos(1/t)| \leq 1 + 4 + 2 = 7,$$

und $|f'(0)| = 1 \leq 7$. Damit ist f' auf $(-1; 1)$ beschränkt.

(iv) Sei $h > 0$ beliebig. Wir finden $k \in \mathbb{N}$ gross genug, so dass

$$0 < \frac{1}{2\pi k} < h.$$

Dann finden wir

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{1}{2\pi k}\right) &= 1 + \frac{4}{2\pi k} \sin(2\pi k) - 2\cos(2\pi k) = -1, \\ f'\left(\frac{1}{2\pi k + \pi}\right) &= 1 + \frac{4}{2\pi k + \pi} \sin(2\pi k + \pi) - 2\cos(2\pi k + \pi) = 3. \end{aligned}$$

Weil f' ausserhalb von 0 stetig ist, finden wir um $\frac{1}{2\pi k}$ und um $\frac{1}{2\pi k + \pi}$ kleine Umgebungen, auf denen weiterhin $f' < 0$ beziehungsweise $f' > 0$ ist. Auf diesen Umgebungen ist f also monoton, aber weil wir in jedem Intervall $(-h; h)$ beide Vorzeichen von f' finden, ist f auf $(-h; h)$ nie monoton.

Aufgabe 7.2. Sei $\varepsilon > 0$ und $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = |x|^{1+\varepsilon}.$$

Zeigen Sie, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar ist.

Lösung 7.2. Für $x > 0$ ist $f(x) = x^{1+\varepsilon}$ und deshalb

$$f'(x) = (1+\varepsilon)x^{\varepsilon}.$$

Für $x < 0$ ist $f(x) = (-x)^{1+\varepsilon}$ und damit

$$f'(x) = -(1+\varepsilon)(-x)^{\varepsilon}.$$

Also ist f für alle $x \neq 0$ differenzierbar. An der Stelle 0 finden wir

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{|h|^{1+\varepsilon}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{|h|}|h|^{\varepsilon} = 0,$$

weil $|h/|h|| \leq 1$ beschränkt ist und $|h|^{\varepsilon} \to 0$. Damit ist f auch bei 0 differenzierbar mit $f'(0) = 0$.

Aufgabe 7.3. Sei $f : (0; +\infty) \to (0; +\infty)$ definiert durch

$$f(x) = \pi x^2 + \log(1+x)\sin(\pi x).$$

Zeigen Sie, dass f bijektiv ist und f^{-1} überall (d.h. auf $(0; +\infty)$) differenzierbar ist. Berechnen Sie ferner $(f^{-1})'(\pi)$.

Lösung 7.3. Wir berechnen

$$f'(x) = 2\pi x + \frac{\sin(\pi x)}{1+x} + \pi \log(1+x)\cos(\pi x)$$

Für $x \in (0; 1/2)$ sind $\sin(\pi x) > 0$ sowie $\cos(\pi x) > 0$, deshalb

$$f'(x) > 2\pi x + 0 + 0 > 0.$$

Für $x > 1/2$ verwenden wir wiederum

$$\frac{\sin(\pi x)}{1+x} \leq \frac{1}{1+0} = 1, \quad \pi \log(1+x)\cos(x) \leq \pi \log(1+x) \leq \pi x$$

und erhalten

$$f'(x) > 2\pi x - 1 - \pi x = \pi x - 1 > 0.$$

Folglich ist $f'(x) > 0$ für alle $x \in (0; +\infty)$. Ferner, weil

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) \geq \lim_{x\to+\infty} \Big(\pi x^2 - \log(1+x)\Big) = +\infty$$

und weil $f(0) = 0$ ist f auch surjektiv (wegen dem Zwischenwertsatz). Also ist f bijektiv.
Weil f streng monoton wachsend ist (weil $f' > 0$), ist f^{-1} auch differenzierbar. Wir sehen auch, dass

$$f(1) = \pi + \log(2)\sin(\pi) = \pi$$

und deshalb ist

$$(f^{-1})'(\pi) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2\pi - \pi\log(2)}.$$

Aufgabe 7.4. Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 108.$$

Bestimmen Sie, auf welchen Intervallen f

(i) positiv oder negativ ist,

(ii) monoton wachsend oder fallend ist,

(iii) konvex oder konkav ist.

(iv) Klassifizieren Sie alle Extrema von f.

Hinweis: $f(-6) = 0$.

Lösung 7.4. Mit dem Hinweis $f(-6) = 0$ faktorisieren wir (z.B. mit Hilfe einer Polynomdivision)

$$f(x) = 2(x+6)\left(x^2 - \frac{9}{2}x + 9\right).$$

Ferner können wir den zweiten Term quadratisch erweitern und finden

$$f(x) = 2(x+6)\left(\left[x - \frac{9}{4}\right]^2 + 9 - \frac{81}{16}\right).$$

(i) Der zweite Faktor im obigen Ausdruck ist immer positiv. Deshalb ist

$$\begin{aligned} f(x) &> 0 \text{ für } x > -6, \\ f(x) &= 0 \text{ für } x = -6, \\ f(x) &< 0 \text{ für } x < -6. \end{aligned}$$

(ii) Wir finden

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 36 = 6\left(x^2 + x - 6\right) = 6(x+3)(x-2),$$

und somit

$$\begin{aligned} f'(x) &> 0 \text{ für } x < -3, \\ f'(x) &= 0 \text{ für } x = -3, \\ f'(x) &< 0 \text{ für } -3 < x < 2, \\ f'(x) &= 0 \text{ für } x = 2, \\ f'(x) &> 0 \text{ für } x > 2. \end{aligned}$$

Dann ist f wachsend wenn $f' > 0$ und f ist fallend wenn $f' < 0$.

(iii) Wir finden

$$f''(x) = 12x + 6 = 12\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

und somit

$$\begin{aligned} f''(x) &< 0 \text{ für } x < -1/2, \\ f''(x) &= 0 \text{ für } x = -1/2, \\ f''(x) &> 0 \text{ für } x > -1/2. \end{aligned}$$

Damit ist f konkav wenn $f'' > 0$ und konvex wenn $f'' < 0$.

(iv) Da f' die Nullstellen $x = -3$ und $x = 2$ hat, sind das die Extrema von f. Ferner ist

$$f''(-3) < 0, \quad f''(2) > 0.$$

Also ist $x = -3$ ein lokales Maximum, während $x = 2$ ein lokales Minimum von f ist.

Aufgabe 7.5. Sei I ein offenes Intervall $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Seien $a, b \in I$ und $\sigma \in \mathbb{R}$ so, dass

$$f'(a) < \sigma < f'(b).$$

Zeigen Sie, dass ein $\xi \in (a; b)$ existiert mit $f'(\xi) = \sigma$.
Hinweis: Betrachten Sie $\varphi(t) = f(t) - \sigma t$.

Lösung 7.5. Sei $\varphi(t) = f(t) - \sigma t$. Dann ist φ auf I differenzierbar, und es gilt

$$\varphi'(t) = f'(t) - \sigma.$$

Da φ stetig auf $[a; b]$ ist, nimmt es ein Minimum an. Ferner ist

$$\varphi'(a) = f'(a) - \sigma < 0,$$

also kann a nicht das Minimum sein. In der Tat, wäre es ein Minimum, dann müsste

$$\frac{\varphi(t) - \varphi(a)}{t - a} \geq 0$$

für alle $t > a$ in einer kleinen Umgebung von a, also auch $\varphi'(a) \geq 0$.
Analog ist

$$\varphi'(b) = f'(b) - \sigma > 0,$$

also kann b auch nicht das Minimum sein. Also muss das Minimum im Intervall $(a; b)$ angenommen werden, an einem Punkt $\xi \in (a; b)$. Dann ist $\varphi'(\xi) = 0$, also $f'(\xi) = \sigma$.